

Raspberry Piを活用した ハイブリッドセキュアストレージ及び 自動運用Bot開発プロジェクト

| 背景と目的

背景・課題

- クラウドストレージが iPad 上での PDF 書き込みに非対応
- iPad 純正アプリでは同期が遅延・不安定
- 特定デバイス・アプリへの依存を排除したい

目的

- SMB経由でiPadから即座にアクセス可能なローカルNASを構築
- **rclone bisync** によるクラウドとの自動双方向同期（30分毎）を実装
- **Discord Bot** で手動同期・状態監視・操作を実現
- **rsync** による日次・週次の差分バックアップで最大2週間分のデータ保護

システム構成

【通常時】

クラウドストレージ

↑↓ rclone bisync (30分毎 + Bot手動)

ローカル (/mnt/data/cloud)

↑↓ Samba (SMB)

iPad (読み書き)

【バックアップ時のみ】

/mnt/data/cloud (クラウドストレージのローカルコピー)

↓ rsync (日次・週次 cron + Bot手動)

HDD マウント → 差分バックアップ実行 → アンマウント
(最大2週間の世代管理、普段はアンマウント)

主成果物と実装状況

#	機能	状態	概要
1	Samba NAS	✅ 完成済み	Docker運用・Cloud-Sync / Local-NAS の2共有・SMB接続
2	Discord Bot 基盤	✅ 完成済み	起動通知・稼働確認・各種コマンド追加実装待ち
3	rclone bisync	🔄 移植待ち	Arch環境で動作実績あり・Pi へ移植・cron設定
4	rsync バックアップ	📋 未着手	日次・週次・HDD はバックアップ時のみマウント

Discord Bot コマンド (予定)

コマンド	機能
<code>/sync</code>	rclone bisyncの手動即時実行
<code>/status</code>	ストレージ使用率・同期状態の確認
<code>/backup</code>	rsync バックアップの手動実行 (HDDマウント → 実行 → アンマウント)
<code>/log</code>	直近の同期・バックアップログ確認

暫定スケジュール（合計 10週間）

フェーズ	期間	主要活動
立ち上げ	✓ 完了	Samba・Bot 基盤の実装
計画	1週間	詳細設計・リスク分析・発表準備
rclone移植	2週間	bisync移植・cron設定・テスト
バックアップ実装	2週間	rsync設計・実装・cron設定
Bot拡張	2週間	各種コマンド追加・結合テスト
テスト・安定化	2週間	1週間連続稼働テスト・バグ修正
ドキュメント・発表	1週間	ドキュメント完成・GitHub公開

リスク

リスク	影響度	発生確率	対応策
SMB転送速度の低下（CPU高負荷）	中	高（既知）	暗号化無効で改善済み。Pi5へのアップグレード検討
rclone bisync競合・不具合	高	中	Arch 環境で検証済み
同期・バックアップ同時実行の負荷集中	中	中	cron ジョブ実行時間を分散
Discord API / rclone仕様変更	中	低	公式ドキュメント監視；定期テスト
HDD 突然の障害	高	低	アンマウント運用で通電最小化；クラウド+HDD の2系統保護

制約条件・前提条件

技術的制約

- クラウドストレージの API 制限あり（同期頻度に上限）
- rclone bisync の競合リスク低減のため同期間隔は 30分毎
- SMB アクセスはローカルネットワーク内限定（外部公開なし）

前提条件

- Raspberry Pi 4以上・外付け HDD が利用可能
- クラウドストレージアカウント保有・rclone 連携可能
- Discord サーバー・Bot トークン取得済み
- Linux 基本操作・JavaScript・ネットワーク基礎知識あり

まとめ

-  Samba NAS と Discord Bot 基盤 は完成済み
-  rclone bisync による双方向クラウド同期（30分毎）を移植・設定
-  rsync 差分バックアップ で最大2週間の世代管理を実装
-  全機能の統合後、1週間の連続稼働テストで完了とする

合計想定期間：10週間